Peptid4® B-Like

Descrição

Tetrapeptídeo sintético projetado para atuar em um mecanismo de ação similar ao da toxina botulínica, que modula a contração muscular. Essa ação resulta na redução significativa das rugas de expressão, abrangendo desde as mais suaves até as mais profundas. O **Peptid4® B-Like** é altamente purificado obtido por meio de processo alinhado aos princípios da Química Verde, garantindo uma produção mais sustentável e ecologicamente consciente.

O ingrediente possui 99,86% de conteúdo de origem natural (ISO 16128).

Concentração de peptídeo: 1250 ppm.

INCI

Propanediol (and) Tetrapeptide-111.

Introdução

A popularidade do uso da toxina botulínica (conhecida como Botox®) como procedimento estético é multifacetada, influenciada não apenas pelos resultados eficazes, mas também por mudanças sociais e culturais, avanços tecnológicos e a preferência crescente por procedimentos minimamente invasivos. Nesse contexto, surge como oportunidade o uso de produtos de aplicação tópica, os "*botox-like's*", que oferecem uma alternativa conveniente e acessível para aqueles que desejam prolongar os efeitos do procedimento estético ou que buscam evitar os procedimentos injetáveis.

A toxina botulínica tem como principal componente a exotoxina botulínica, produzida pela bactéria *Clostridium botulinum*, e sua história de uso positivo em humanos é recente, abrangendo o final do século XX e o início do século XXI. Seu emprego na medicina estética foi motivado por observações de que o tratamento do blefaroespasmo, um espasmo dos músculos perioculares que resulta em movimentos oculares involuntários, também resultava em melhorias nas linhas perioculares[1]. Mais tarde, estudos científicos confirmaram a eficácia de doses controladas de toxina botulínica em pacientes com dobras glabelares[2,3] e pés de galinha[4,5], estabelecendo-o como uma terapia fundamentada em evidências para prevenção e redução de rugas na medicina estética.

As rugas podem ser classificadas em dois tipos principais: dinâmicas e estáticas. As rugas dinâmicas se manifestam em todas as idades durante as expressões faciais, resultantes da contração dos músculos subjacentes, que geram tensões compressivas e encurvamento mecânico da pele[6]. A profundidade e a forma dessas linhas de expressão são determinadas pelo nível de contração muscular[7]. Quando os músculos relaxam, essas marcas tendem a desaparecer. Por outro lado, as rugas estáticas (ou permanentes) persistem independentemente do relaxamento muscular, sendo sua intensidade e incidência diretamente relacionadas ao

avanço da idade[7,8]. A transição das rugas dinâmicas para estáticas pode ser atribuída a danos causados por contrações musculares frequentes.

A estratégia de redução de rugas pela toxina botulínica está centrada na capacidade de bloquear a liberação de acetilcolina nas junções neuromusculares, resultando na paralisia temporária do músculo alvo. Por essa razão, o uso desse procedimento é mais eficaz para rugas que se formam devido à contração muscular, e uma melhora na aparência ocorre em até 14 dias após a injeção. A substância atinge seu pico de ação aproximadamente 4 semanas após a aplicação e começa a diminuir após 10 a 12 semanas; portanto, é necessária uma nova injeção a cada 3-4 meses para manter os resultados obtidos[9].

Mecanismo da Toxina Botulínica

Para uma compreensão mais abrangente dos processos subjacentes à redução de rugas através da diminuição da contração muscular, é fundamental compreender o mecanismo de contração muscular em detalhes.

Nos seres humanos, as fibras musculares esqueléticas são inervadas por fibras nervosas originárias de neurônios motores da medula espinhal, formando junções neuromusculares[10] (**Figura 1**).

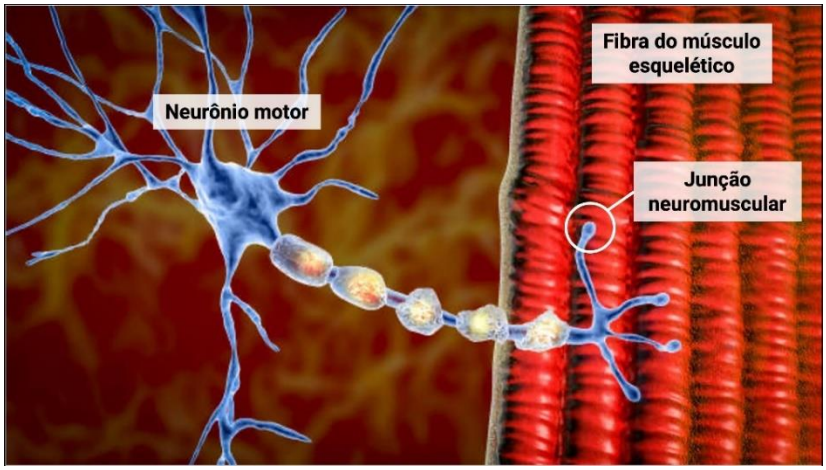

Figura 1: Representação do sistema neuromuscular.

Essas junções consistem em terminais pré-sinápticos, que armazenam vesículas contendo o neurotransmissor acetilcolina, e terminais pós-sinápticos, onde receptores nicotínicos colinérgicos respondem à acetilcolina, desencadeando a contração muscular[10] (**Figura 2**). O espaço entre os terminais pré e pós-sinápticos é chamado de fenda sináptica[11].

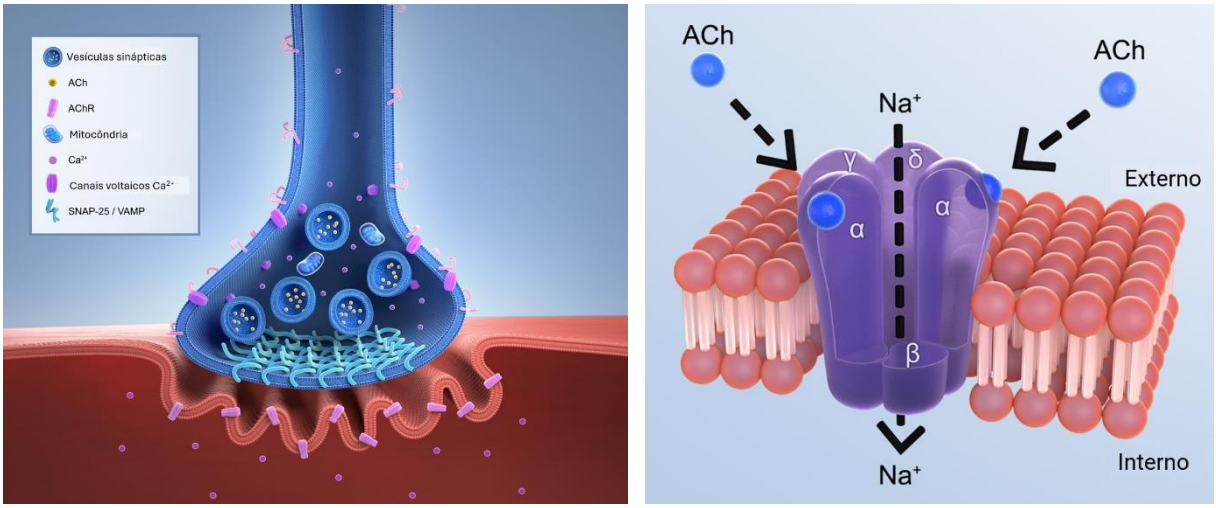

Figura 2: Representação da fenda sináptica (esquerda) com ampliação do receptor nicotínico colinérgico (direita) presente no terminal pós-sináptico.

Na fenda sináptica, a acetilcolina se une aos receptores nicotínicos colinérgicos localizados no terminal pós-sináptico do músculo. Estes receptores são compostos por cinco subunidades: duas alfa, uma beta, uma gama e uma delta, formando um canal iônico no centro[12]. Cada subunidade possui um local de ligação para a acetilcolina. Quando as moléculas de acetilcolina se conectam a qualquer uma das subunidades, ocorre uma mudança conformacional no canal iônico desse receptor, resultando em sua abertura, o que aumenta a condutância de íons, especialmente de Na^+ e K^+.[13]

O potencial de ação muscular se propaga pela membrana da célula muscular até os túbulos T (**Figura 3**), onde ativa canais iônicos sensíveis à voltagem. Esta ativação libera íons Ca^{2+} que se ligam aos receptores de rianodina (RyR) do retículo sarcoplasmático. A abertura dos RyR resulta no aumento da concentração de Ca^{2+} no citosol das células das fibras musculares. O Ca^{2+} então se liga aos seus receptores na troponina C, promovendo alterações conformacionais no complexo troponina-tropomiosina. Estas alterações liberam a tropomiosina, permitindo o início do ciclo das pontes cruzadas, o que leva ao deslizamento e aproximação dos sítios de actina e miosina, resultando na contração muscular[13].

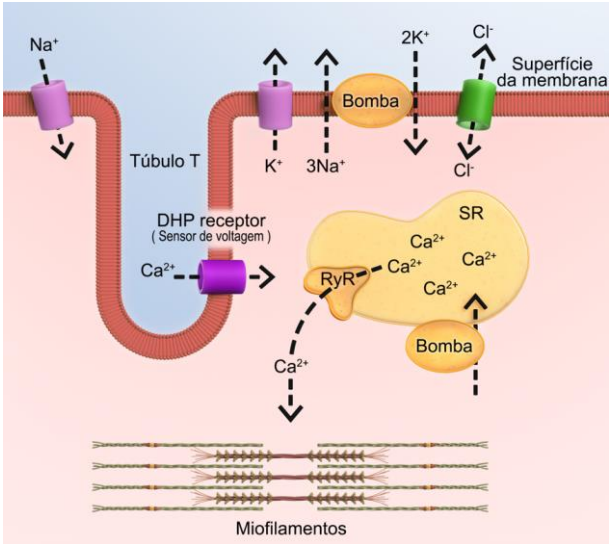

Figura 3: Representação esquemática do túbulo T, invaginação da membrana da célula muscular.

A toxina botulínica reduz significativamente a intensidade das linhas de expressão e rugas, ao inibir fortemente a liberação de neurotransmissores acetilcolina nas junções neuromusculares. Estas toxinas são metaloproteases que clivam especificamente proteínas sinápticas essenciais para a exocitose neuronal regulada[14], especialmente a proteína vesicular VAMP, e as proteínas de membrana sintaxina e SNAP-25 (**Figura 4**). Estas proteínas formam o complexo proteico SNARE, que é desestabilizado pela ação da neurotoxina, impedindo a fusão da vesícula com a membrana plasmática e, consequentemente, anulando a exocitose desencadeada pelo Ca^{2+}.[15]

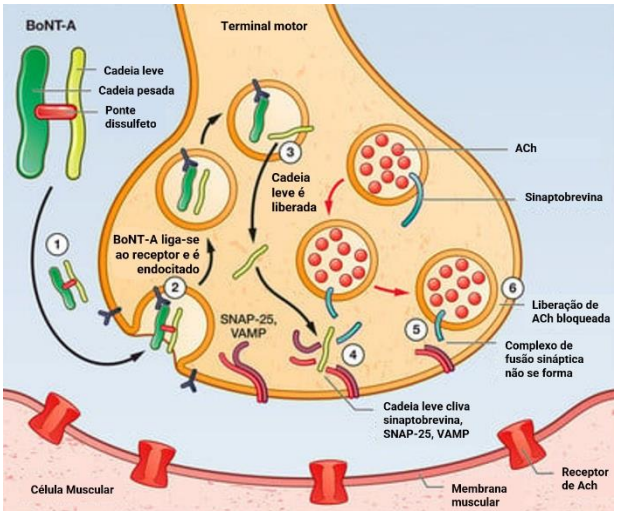

Figura 4: Representação esquemática do mecanismo de ação da toxina botulínica.
Fonte: Gazerani, 2022 (https://doi.org/10.3390/toxins14100701).

Mecanismo de Ação do "Botox-like"

O efeito dos ativos para aplicação tópica, conhecidos como "botox-like", assemelha-se ao da toxina botulínica, induzindo a paralisia temporária do músculo alvo e, consequentemente, a redução das linhas de expressão e rugas. No entanto, os mecanismos de ação podem variar entre os produtos. Alguns ativos competem

diretamente com o Botox para se ligar ao complexo SNARE, desestabilizando sua formação e inibindo a eficiente liberação de neurotransmissores como a acetilcolina. Isso resulta em uma contração muscular significativamente reduzida e, por conseguinte, na suavização das rugas.

Por outro lado, um mecanismo estudado é a antagonização do receptor nicotínico de acetilcolina, visando diminuir a contração muscular e, consequentemente, reduzir significativamente as rugas.

Dada a relevância do tema, a **Chemyunion** optou por buscar uma alternativa através do uso de técnicas de modelagem molecular. A partir de um banco de moléculas contendo 9,5 milhões de arquivos de coordenadas atômicas de peptídeos, foram selecionados 4 peptídeos para testes clínicos preliminares. O peptídeo que apresentou melhor desempenho na suavização de rugas foi escolhido. **Peptid4® B-Like** é um tetrapeptídeo sintético projetado para modular a contração muscular ao interagir com os sítios ativos alfa do receptor nicotínico colinérgico, competindo com o neurotransmissor acetilcolina e atuando como um antagonista para o processo de contração muscular.

A síntese de **Peptid4® B-Like** é realizada pelo método de Síntese de Peptídeos em Fase Sólida (SPFS), que garante reações mais eficientes, seletivas e quantitativas em todas as etapas do ciclo sintético[16]. A otimização e evolução de todo processo de síntese e purificação permitiu atender a 10 dos 12 princípios da Química Verde. Como resultado, houve uma redução no uso de matérias-primas e reagentes de origem petroquímica e um aumento no uso de matérias-primas e reagentes de fontes renováveis. Garantido, dessa forma, uma produção mais sustentável e ecologicamente consciente.

Benefícios

Peptid4® B-Like:

- Reduz significativamente as rugas em apenas 14 dias de uso:
  - Reduz em 20% as rugas periorbitais
  - 75% dos voluntários reportaram redução das rugas na testa
  - 80% dos voluntários perceberam redução das rugas ao redor dos olhos
  - 75% dos voluntários notaram melhora na elasticidade da pele
- Resultados superiores comparado ao benchmark;
- Atua por uma via complementar à toxina botulínica, podendo ser sinérgica a ela;
- Alternativa conveniente e acessível para aqueles que desejam prolongar os efeitos do procedimento estético ou que buscam evitar os procedimentos injetáveis;
- Alinhado com os princípios da Química Verde.

Testes

1. Eficácia *In Vitro*

1.1. Avaliação da Liberação de Cálcio em Células Humanas Musculares Esqueléticas (HSkMC)

Este estudo teve como objetivo avaliar o efeito de **Peptid4® B-Like** no bloqueio do influxo de cálcio em células musculares esqueléticas após 2 horas de tratamento, como um indicador da capacidade de contração muscular.

Para isso, células HSkMC foram cultivadas durante 2 horas na presença de **Peptid4® B-Like** a 0,1% (v/v), previamente demonstrada como não citotóxica. O influxo de liberação de cálcio foi induzido com ionomicina a 10 µM ao final do período de tratamento. Imediatamente após a adição de ionomicina, os níveis de cálcio foram quantificados por meio da fluorescência (λex = 485 nm/λem = 535 nm) emitida pelo Fluo-4 ligado ao Ca^{2+}. O Fluo-4 é um corante fluorescente indicador de cálcio amplamente utilizado em estudos de sinalização intracelular de cálcio.

A ionomicina é um dos ionóforos mais utilizados para validação e calibração da análise de alterações de cálcio. Especificamente, ela possui a capacidade de se ligar a íons de cálcio dentro da célula e permitir sua liberação no citoplasma. No contexto de estudos com células musculares esqueléticas, ao adicionar a ionomicina às células em cultura, ela se liga aos íons de cálcio presentes no meio extracelular e facilita sua entrada nas células. Isso resulta em um aumento na concentração de cálcio intracelular, ativando várias proteínas e vias de sinalização envolvidas na contração muscular, o que pode levar à contração das células musculares esqueléticas em cultura.

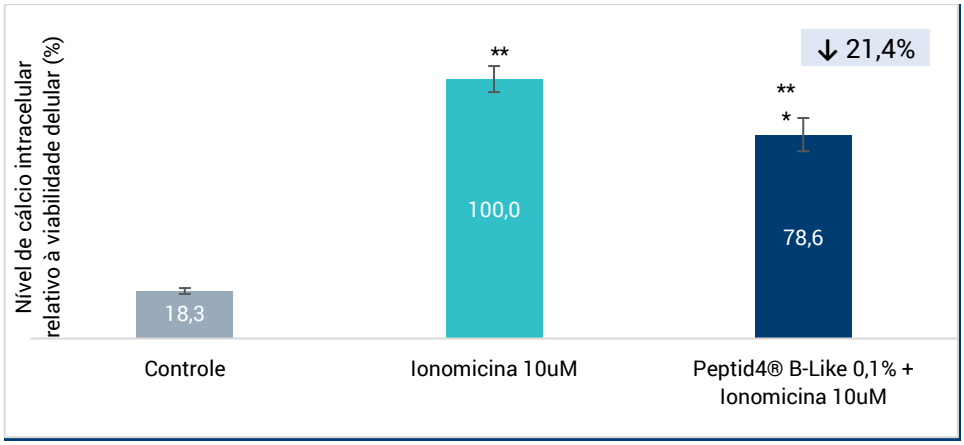

Figura 5: Efeito de **Peptid4® B-Like** nos níveis intracelulares de cálcio após indução com ionomicina. Gráfico de barras representando os níveis intracelulares de cálcio, relativos à viabilidade celular (MTT). (**p<0,01 em relação ao grupo controle; *p<0,05 em relação ao grupo ionomicina 10µM) (ANOVA-Dunnet).

A exposição das células musculares esqueléticas humanas (HSkMC) à ionomicina a 10 µM resultou em um aumento de 445,6% nos níveis de cálcio intracelular (p<0,01), em comparação com o grupo controle não tratado. Por outro lado, quando as células foram previamente tratadas com **Peptid4® B-Like** a 0,1%, os resultados indicaram

uma diminuição de 21,4% no influxo de cálcio ($p<0,05$) em relação ao grupo tratado apenas com ionomicina a 10µM, conforme demonstrado na Figura 5.

2. Eficácia *In Vivo*

2.1. Avaliação Clínica de Redução de Rugas

Neste estudo, o produto com o ativo **Peptid4® B-Like** a 4% (50 ppm) foi comparado com o placebo e um ativo benchmark a 10% (50 ppm) na mesma formulação.

Além disso, com o objetivo de investigar a relação de dose-dependência do ativo **Peptid4® B-Like** com a eficácia na redução de rugas, também foi avaliada uma concentração mais elevada do ativo, de 500 ppm.

O ensaio clínico randomizado foi conduzido com 21 ± 1 voluntárias por grupo, com idades entre 37 e 68 anos (média 54,4 ± 7,6). O critério de inclusão abrangia mulheres entre 35 e 65 anos, que apresentavam sinais de envelhecimento facial de moderados a muito graves (grau 2-4 na escala fotonumérica de Eiben-Nielson para rugas), e demonstraram disposição para seguir as instruções do estudo. O protocolo foi realizado em conformidade com os princípios da Declaração de Helsinque e recebeu aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário e Politécnico La Fe (Valência, Espanha). As voluntárias selecionadas foram distribuídas de acordo com a data de recrutamento e instruídas a aplicar o produto designado (em 4 grupos diferentes, cada um aplicando um produto específico) duas vezes ao dia, durante um período de 14 dias. Um total de 84 das 88 voluntárias recrutadas concluíram o estudo. Antes do início do tratamento (D0) e após 2 semanas (D14), os indivíduos compareceram às instalações do instituto de pesquisa clínica para as medições correspondentes. Na chegada, os voluntários foram aclimatados às condições ambientais (23 ± 1 ºC, 45 ± 10% de umidade) por 15 minutos. Em seguida, foram avaliadas as rugas periorbitais em um lado para cada voluntário por Análise de topografia 3D utilizando o sistema AEVA-HE V4 (FoV, S). Em seguida, também foram obtidas fotos macroscópicas de alta resolução utilizando a câmera Nikon D5600 instalada no HeadScan Bench Light Face, incluindo o setup fotográfico profissional completo.

Os dados registrados em diferentes momentos de análise foram normalizados em relação aos valores basais (D0) e para análise estatística dos dados, utilizou-se o teste t de Student para comparação de médias entre os grupos em diferentes pontos de tempo e tratamentos. Adicionalmente, a percepção subjetiva das participantes sobre a eficácia do produto foi avaliada por meio de um questionário individual preenchido em cada um dos momentos de análise.

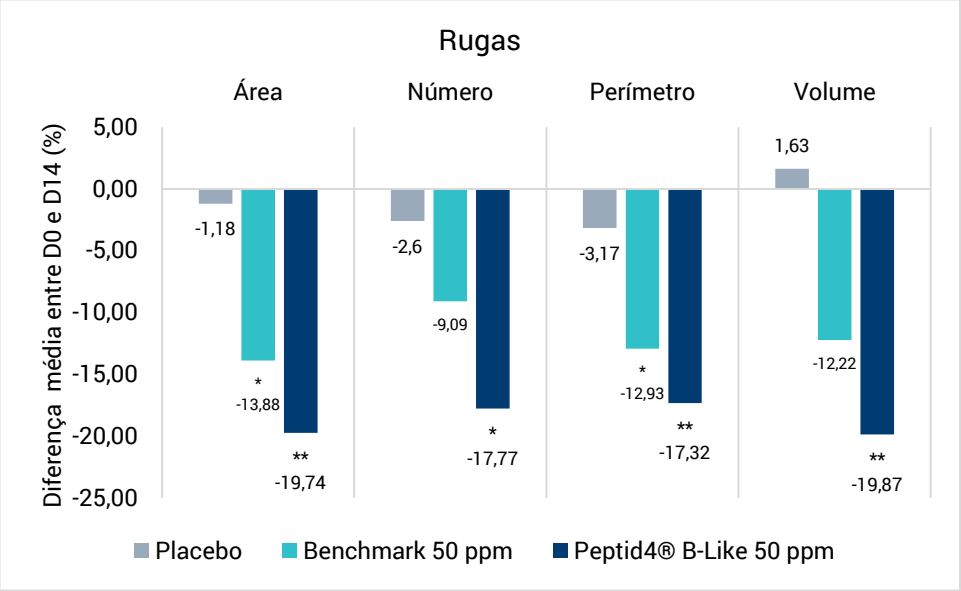

Figura 6: Diferença média nos parâmetros de área, número, perímetro e volume de rugas entre o dia inicial (D0) e após 14 dias de tratamento (D14), comparando três grupos: placebo, benchmark e **Peptid4® B-Like,** *p<0,05 em relação a D0; **p<0,01 em relação a D0.

Em um período de 14 dias, **Peptid4® B-Like** reduziu significativamente a área, número, volume e perímetro das rugas. Esses resultados foram superiores aos do benchmark na mesma concentração (50 ppm), **Figura 6**. Notavelmente, o benchmark não apresentou um resultado estatisticamente significativo em relação aos valores iniciais (D0) para os parâmetros de número e volume de rugas.

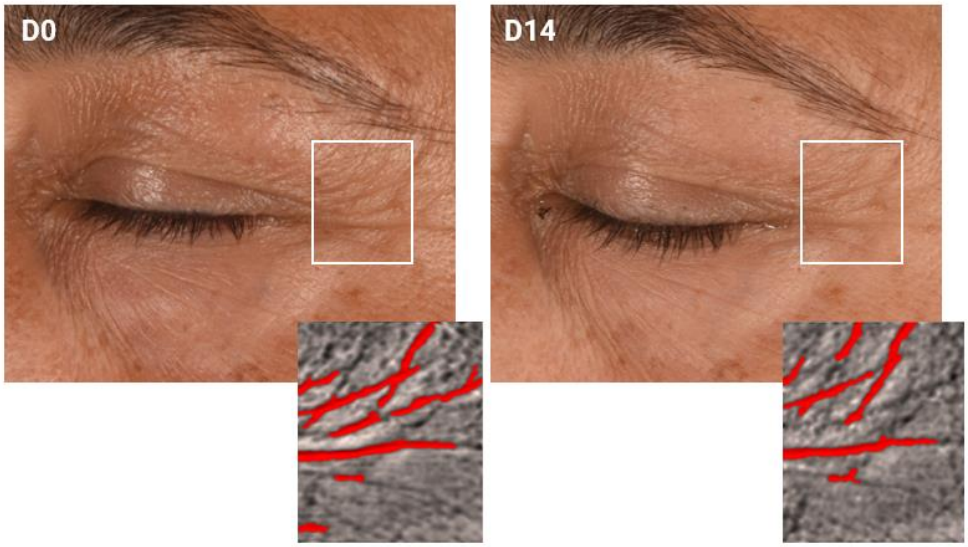

Figura 7: Registro fotográfico de voluntários antes (D0) e depois de 14 dias (D14) do tratamento com **Peptid4® B-Like** a 4% (50 ppm) na região periorbital.

Na **Figura 7** é possível avaliar melhoria das rugas na região periorbital após 14 dias de tratamento com **Peptid4® B-Like** a 4% (50 ppm).

Figura 8: Registro fotográfico de voluntários antes (D0) e depois de 14 dias (D14) do tratamento com **Peptid4® B-Like** a 4% (50 ppm) na região da testa.

Na **Figura 8** é possível avaliar melhoria das rugas na região da testa após 14 dias de tratamento com **Peptid4® B-Like** a 4% (50 ppm).

Para efeitos comparativos, os dados de **Peptid4® B-Like** a 50 ppm apresentado na **Figura 6** foram replicados abaixo, a fim de possibilitar a comparação com os resultados obtidos a partir do tratamento com **Peptid4® B-Like** a 500 ppm.

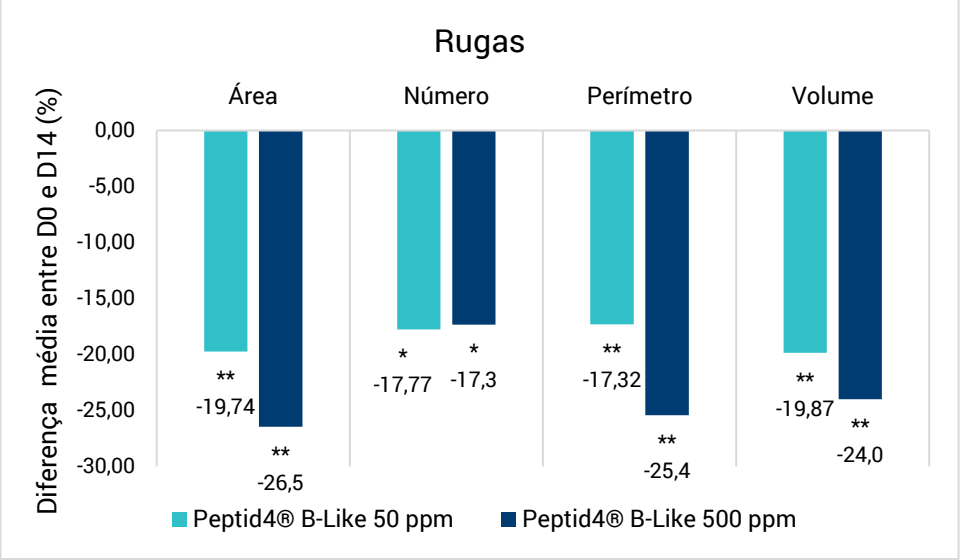

Figura 9: Diferença média nos parâmetros de área, número, perímetro e volume de rugas entre o dia inicial (D0) e após 14 dias de tratamento (D14), comparando dois concentrações diferentes de **Peptid4® B-Like** a 50 ppm e a 500 ppm. *p<0,05 em relação a D0; **p<0,01 em relação a D0.

Ao longo de um período de 14 dias de análise, ambas as concentrações (50 e 500 ppm) de **Peptid4® B-Like** evidenciaram uma redução estatisticamente significante na área, número, volume e perímetro das rugas. Além

disso, observou-se que em concentrações mais elevadas, o **Peptid4® B-Like** apresentou resultados superiores na maioria dos parâmetros de análise, indicando uma relação de dose-dependência do ingrediente com sua eficácia.

Figura 10: Registro fotográfico de voluntário antes (D0) e depois de 14 dias (D14) do tratamento com **Peptid4® B-Like** a 500 ppm na região periorbital.

Na **Figura 10**, pode-se observar uma melhoria significativa nas rugas da região periorbital após 14 dias de tratamento com **Peptid4® B-Like** a 500 ppm.

2.1.1. Avaliação Subjetiva dos Voluntários

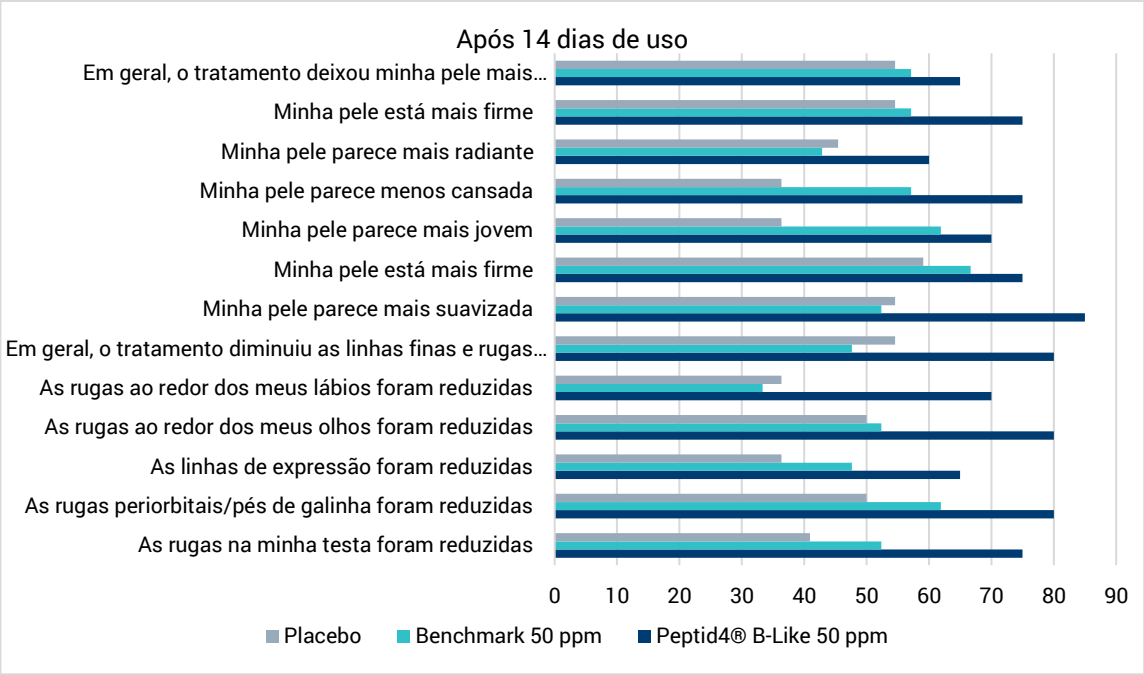

Figura 11: Percepção dos voluntários em 14 dias (D14) de estudo.

Comparativo entre Placebo, Benchmark e **Peptid4® B-Like.**

De acordo com a **Figura 11**, na comparação com o benchmark e o placebo, **Peptid4® B-Like** demonstrou uma percepção superior de desempenho em todos os aspectos avaliados. O produto foi percebido como promovendo melhorias gerais nas rugas, além de melhorar a firmeza e elasticidade da pele, suavizar o aspecto, reduzir a sensação de cansaço e não interferir na capacidade de expressão facial.

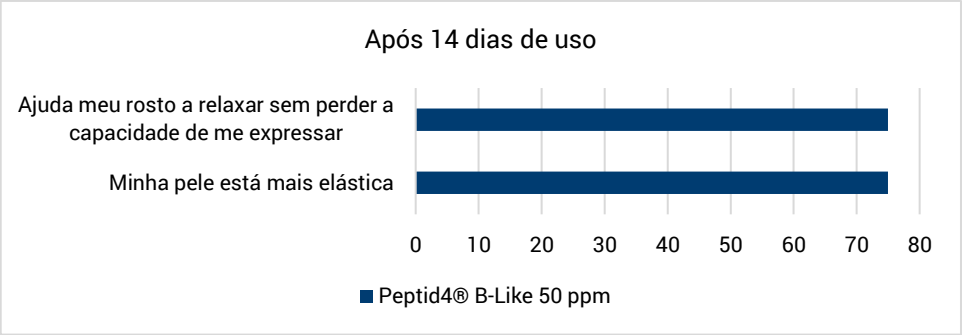

Figura 12: Percepção dos voluntários em 14 dias (D14) de estudo com **Peptid4® B-Like.**

Duas perguntas extras foram incorporadas à avaliação do grupo que utilizou o produto com **Peptid4® B-Like** ao longo de um período de 14 dias. De acordo com os dados apresentados na **Figura 12**, 75% dos voluntários relataram uma percepção de aumento da elasticidade da pele, e observaram que o produto auxiliou na redução da tensão facial sem comprometer a expressão natural após o período de estudo de 14 dias.

Aplicação

Cremes, loções, séruns, géis e maquiagens.

Estabilidade e Compatibilidade

- Hidrossolúvel;
- Mantém-se estável em ampla faixa de pH = 2 - 12;
- Pode ser submetido até 100°C por até 2 horas sem comprometer a qualidade do ativo;
- Para maiores informações, consulte o Guia de Formulação do **Peptid4® B-Like**.

Concentração de Uso

4% (p/p) – Equivalente a 50 ppm do peptídeo no produto acabado.

Referências Bibliográficas

1. CARRUTHERS, A.; CARRUTHERS, J. Cosmetic use of botulinum A exotoxin. Adv Dermatol, v. 12, p. 325-347, 1997.
2. LOWE, N. J.; MAXWELL, A.; HARPER, H. Botulinum A exotoxin for glabellar folds: a double-blind, placebo-controlled study with an electromyographic injection technique. J Am Acad Dermatol, v. 35, p. 569-572, 1996.
3. CARRUTHERS, J. A. et al. A multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled study of the efficacy and safety of botulinum toxin type A in the treatment of glabellar lines. J Am Acad Dermatol, v. 46, p. 840-849, 2002.
4. LOWE, N. J. et al. Bilateral, double-blind, randomized comparison of 3 doses of botulinum toxin type A and placebo in patients with crow's feet. J Am Acad Dermatol, v. 47, p. 834-840, 2002.
5. MATARASSO, S. L. Comparison of botulinum toxin types A and B: a bilateral and double-blind randomized evaluation in the treatment of canthal rhytides. Dermatol Surg, v. 29, p. 7-13, 2003.
6. MAZZA, E. et al. Simulation of the aging face. J Biomech Eng, v. 129, p. 619–623, 2007.
7. HARA, Y.; HIRAO, T.; IWAI, I. Facial expression under stiff stratum corneum leads to strain concentrations, followed by residual wrinkle formation. Int J Cosmet Sci, v. 39, p. 66–71, 2017.
8. IMOKAWA, G. Recent advances in characterizing biological mechanisms underlying UV-induced wrinkles: a pivotal role of fibroblast-derived elastase. Arch Dermatol Res, v. 300, p. 7–20, 2008.
9. KLEIN AW. Complications with the use of botulinum toxin. Int Ophthal Clin (2005) 45:171–6.
10. ADRIAN ED, BRONK DW. The discharge of impulses in motor nerve fibres. Part II: The frequency of discharge in reflex and voluntary contractions. J Physiol (1929) 119-51
11. GOYAL RK, ARUN C. Structure activity relationship of synaptic and junctional neurotransmission. Auton Neurosci. (2013) 176: 11–31
12. TALY A, CORRINGER PJ, GUEDIN D, LESTAGE P, CHANGEUX JP. Nicotinic receptors: Allosteric transitions and therapeutic targets in the nervous system. Nat Rev Drug Discov. (2009) 8:733–750, 2009
13. ALABI AA, TSIEN RW. Synaptic vesicle pools and dynamics. Cold Spring Harb Perspect Biol (2012) 4(8):a013680
14. JOHNSON EA. Clostridial toxins as therapeutic agents: benefits of nature's most toxic proteins. Annu. Rev. Microbiol. (1999) 53,551-575
15. CHEN YA, SCHELLER RH. SNARE-mediated membrane fusion. Nat. Rev. Mol. Cell Biol. (2001) 2,98-106
16. BEHRENDT, Raymond; WHITE, Peter; OFFER, John. Advances in Fmoc solid-phase peptide synthesis. Journal of Peptide Science, v. 22, n. 1, p. 4-27, 2016.

As informações contidas nesta Literatura são fornecidas de boa fé. Recomendamos que nossos produtos sejam testados para se verificar a conveniência de seu uso antes de adotá-los a nível industrial. Estas informações não devem ser entendidas como concessão ou permissão para utilização de métodos ou composições cobertas por qualquer patente. É proibida a reprodução deste material sem autorização da **Chemyunion Ltda**.

SA: 14430/21